# Cuándo importa el orden

**Esta hoja no se escribe. Anotá todo en la carpeta.**

**Cada instrucción usa el valor que hay en ese momento. Por eso cambiar el orden a veces cambia lo que se muestra y a veces no.**

**Cómo seguir un programa**

1. Mirá cuánto vale el casillero ahora.
2. Ejecutá una sola instrucción con ese valor.
3. Anotá cómo queda.
4. Pasá a la instrucción siguiente.

**Sumarle:** agrega al valor que hay ahora.

**Duplicar:** deja el doble del valor que hay ahora.

**Mostrar:** pone el valor en la pantalla; el casillero no cambia.

## EJEMPLO RESUELTO

Un juego guarda los puntos en el casillero PUNTOS. Al empezar, PUNTOS vale 2. Las mismas instrucciones, en dos órdenes:

**Primero sumar**

| Después de ejecutar | PUNTOS |
|---|---|
| *Al empezar* | 2 |
| 1. Sumarle 1 a PUNTOS. | 3 |
| 2. Duplicar PUNTOS. | 6 |
| 3. Mostrar PUNTOS. | 6 |
| **La pantalla mostró** | **6** |

**Primero duplicar**

| Después de ejecutar | PUNTOS |
|---|---|
| *Al empezar* | 2 |
| 1. Duplicar PUNTOS. | 4 |
| 2. Sumarle 1 a PUNTOS. | 5 |
| 3. Mostrar PUNTOS. | 5 |
| **La pantalla mostró** | **5** |

**Primero sumar**

| | |
|---|---|
| **Al empezar** | **2** |
| **1** | **3** |
| **2** | **6** |
| **3** | **6** |
| **Mostró** | **6** |

En la carpeta, anotá sólo el número de cada instrucción y cómo queda, como en el recuadro.

> **«Duplicar» usa el valor que hay en ese momento: en el primero duplica 3; en el segundo, 2.**

## A Y B

Al terminar un nivel, el juego tiene que sumar 3 puntos de premio y después duplicar todo. Dos programas. Los dos empiezan con PUNTOS = 4.

**Programa A**

1. **Sumarle 3 a PUNTOS.**
2. **Duplicar PUNTOS.**
3. **Mostrar PUNTOS.**

**Programa B**

1. **Duplicar PUNTOS.**
2. **Sumarle 3 a PUNTOS.**
3. **Mostrar PUNTOS.**

**1.** Antes de seguirlos: ¿A y B van a mostrar lo mismo? Escribí sí o no. No importa si no acertás.

**2.** Seguí A en la carpeta, como en el ejemplo. Después seguí B, empezando otra vez con PUNTOS = 4.

**3.** Mirá «Duplicar PUNTOS» en tus dos tablas. ¿Qué número se duplica en A? ¿Y en B?

**Cuando lo indique el docente, comparamos A y B entre todos.**

**4.** Se quería sumar los 3 puntos y después duplicar todo. ¿Cuál de los dos programas lo hace?

## C Y D

Otros dos programas. También empiezan con PUNTOS = 4.

**Programa C**

1. **Sumarle 3 a PUNTOS.**
2. **Sumarle 1 a PUNTOS.**
3. **Mostrar PUNTOS.**

**Programa D**

1. **Sumarle 1 a PUNTOS.**
2. **Sumarle 3 a PUNTOS.**
3. **Mostrar PUNTOS.**

**5.** Seguí C y D en la carpeta. ¿Muestran lo mismo? ¿Pasan por los mismos valores?

## PARA SEGUIR

Si terminaste el frente, seguí acá. También se anota en la carpeta.

Ahora el juego también guarda MONEDAS. Al terminar el nivel, cada moneda vale un punto: se suman las monedas, el contador de monedas vuelve a 0, se duplica PUNTOS y se muestra.

**Sumarle a PUNTOS el valor de MONEDAS:** agrega a PUNTOS lo que vale MONEDAS ahora.

**Anotar 0 en MONEDAS:** reemplaza lo que había en MONEDAS por 0. PUNTOS no cambia.

En la carpeta, una columna por casillero:

| | PUNTOS | MONEDAS |
|---|---|---|
| **Al empezar** | **4** | **3** |

Cada programa empieza con PUNTOS = 4 y MONEDAS = 3.

1. **Sumarle a PUNTOS el valor de MONEDAS.**
2. **Anotar 0 en MONEDAS.**
3. **Duplicar PUNTOS.**
4. **Mostrar PUNTOS.**

**6.** Seguí este programa en la carpeta, con PUNTOS y MONEDAS. ¿Qué muestra?

1. **Anotar 0 en MONEDAS.**
2. **Sumarle a PUNTOS el valor de MONEDAS.**
3. **Duplicar PUNTOS.**
4. **Mostrar PUNTOS.**

**7.** ¿Qué muestra este otro programa? Cuando se suma, ¿cuánto vale MONEDAS?

1. **Sumarle a PUNTOS el valor de MONEDAS.**
2. **Duplicar PUNTOS.**
3. **Anotar 0 en MONEDAS.**
4. **Mostrar PUNTOS.**

**8.** ¿Muestra lo mismo que el programa de la 6? ¿Por qué?

1. **Sumarle a PUNTOS el valor de MONEDAS.**
2. **Anotar 0 en MONEDAS.**
3. **Mostrar PUNTOS.**
4. **Duplicar PUNTOS.**

**9.** ¿Qué número se vio en la pantalla? Al terminar, ¿cuánto vale PUNTOS en la memoria?

Para comprobar: 6: muestra 14 · 7: muestra 8; MONEDAS vale 0 · 8: sí, 14: cuando se duplica, PUNTOS ya vale 7 en los dos · 9: pantalla 7; PUNTOS 14